

齐鲁工业大学《物理化学(2)》2023-2024 学年第一学期

期末试卷

(本试卷共 8 页)

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

得分	
阅卷人	

一、填空题(每空 1 分, 满分 20 分)

- 理想气体在恒温下向真空膨胀: ΔU _____ 0, ΔS _____ 0。(选填>, =, <)
- 已知 100℃ 水的摩尔蒸发焓 $\Delta_{\text{vap}} H_m = 40.668 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。1 mol 水蒸气在 100℃、101.325 kPa 条件下凝结为液体水, 该过程的 Q = _____, ΔH = _____, W = _____, ΔU = _____, ΔS = _____。
- 在绝热体积恒定的容器中发生一化学反应, 使容器中温度、压力都增大, 则该过程的 ΔU _____ 0, ΔH _____ 0, ΔS _____ 0。(选填>, =, <)
- 恒温恒压下一切相变化必然是朝着化学势 _____ 的方向自发进行。
- A、B 两液体形成理想液态混合物, 已知温度 T 时纯 A 和纯 B 的饱和蒸气压分别为 40 kPa 和 120 kPa。若该混合物在温度 T 及压力 100 kPa 时开始沸腾, 则此时的液相和气相组成分别为 x_B = _____, y_B = _____。
- 依据吉布斯相律, 对二组分相平衡系统, F_{max} = _____; P_{max} = _____。
- 以 $p_{\text{平}}$ 、 $p_{\text{凹}}$ 、 $p_{\text{凸}}$ 分别表示相同温度下平液面、凹液面和凸液面的饱和蒸气压, 则三者的大小关系是 _____。
- 已知 25℃ 时 $E^\ominus(\text{Fe}^{3+} | \text{Fe}^{2+}) = 0.77 \text{ V}$, $E^\ominus(\text{Sn}^{4+} | \text{Sn}^{2+}) = 0.15 \text{ V}$ 。今若利用反应 $2\text{Fe}^{3+} + \text{Sn}^{2+} = 2\text{Fe}^{2+} + \text{Sn}^{4+}$ 组成原电池, 则该电池的标准电动势 $E^\ominus$ = _____。
- 某基元反应 $2\text{A} + \text{B} \rightarrow \text{D}$ 的速率方程即可表示为 $-\frac{dc_A}{dt} =$ _____, 该基元反应的反应级数为 _____, 速率常数 k_A : k_B : k_D = _____。

得分	
阅卷人	

二、单项选择题（本题满分 30 分，每小题 2 分）

（请将各个小题的正确答案填入下表）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案								
题号	9	10	11	12	13	14	15	
答案								

- 关于临界点的性质，下面叙述不正确的是：（ ）
 - 液相与气相摩尔体积相等
 - 液相与气相之间不存在界面
 - 气、液、固三相共存
 - 气化热为零
- 气体能被液化的条件是（ ）
 - $T = T_c, p < p_c$
 - $T > T_c, p \geq p_c$
 - $T < T_c, p < p^*$
 - $T_r \leq 1, p \geq p^*$
- $p_1 V_1^\gamma = p_2 V_2^\gamma (\gamma = C_{p,m} / C_{v,m})$ 适用的条件是（ ）
 - 绝热过程
 - 理想气体绝热过程
 - 绝热可逆过程
 - 理想气体绝热可逆过程
- 戊烷的标准摩尔燃烧焓为 $-3520 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ， $\text{CO}_2(\text{g})$ 和 $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 的标准摩尔生成焓分别为 $-395 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 和 $-286 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，则戊烷的标准摩尔生成焓为() $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
 - 2839
 - 2839
 - 171
 - 171
- 在隔离系统内发生任何明显进行的过程，则此过程系统总熵变 ΔS_{iso} （ ）
 - >0
 - <0
 - $=0$
 - 无法确定
- 对封闭的单组分均相系统，且 $W' = 0$ 时， $(\partial G / \partial p)_T$ 的值应是()
 - $=0$
 - <0
 - >0
 - 前述三种情况无法判断

线

封

密

7. 定温、定压下, A 与 B 组成的均相系统, 若 A 的偏摩尔热力学能随系统组成的改变而增加时, 则 B 的偏摩尔热力学能的变化将()

- A. 增加 B. 减小 C. 不变 D. 无法确定

8. 影响沸点升高常数和凝固点降低常数值的主要因素是: ()

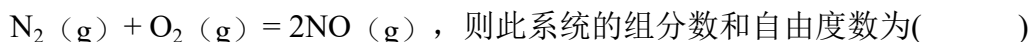
- A. 溶剂本性 B. 温度和压力 C. 溶质本性 D. 温度和溶剂本性

9. i 物质在 a, b 两相中的平衡的条件是:()

A. $\mu_i(a) = G_m$ B. $\mu_i(a) > \mu_i(b)$

C. $\mu_i(a) < \mu_i(b)$ D. $\mu_i(a) = \mu_i(b)$

10. 将 1molN₂和 1molO₂放在一密闭的容器中, 发生了如下的气相反应:



- A. C=1, F=2 B. C=2, F=3 C. C=3, F=4 D. C=1, F=1

11. 在 25°C时, $0.01mol \cdot dm^{-3}$ 糖水的渗透压力为 Π_1 , $0.01mol \cdot dm^{-3}$ 食盐水的渗透压力为 Π_2 , 则()

- A. $\Pi_1 > \Pi_2$ B. $\Pi_1 = \Pi_2$ C. $\Pi_1 < \Pi_2$ D. 无法比较

12. 一原电池 25°C时的电动势小于 0°C的电动势, 则该电池反应的 $\Delta_r H_m^\circ$ 为: ()

- A. >0 B. <0 C. =0 D. 难以判断

13. $0.1mol/kg$ CaCl₂ 水溶液平均活度系数为 $\gamma_{\pm} = 0.219$, 则离子平均活度 $a_{\pm}$ 为: ()

- A. 3.476×10^{-4} B. 3.476×10^{-2} C. 6.964×10^{-2} D. 1.385×10^{-2}

14. 胶束的出现标志着表面活性剂的: ()

- A. 降低表面张力的作用下降 B. 溶解已达到饱和
C. 分子间作用超过它与溶剂的作用 D. 分子远未排满溶液表面_[SEP]

15. 某反应 $aA \rightarrow P$, 分别以 A 的起始浓度 $C_{A,0} = 0.05mol/dm^3$ 和 $C_{A,0} = 0.10mol/dm^3$ 进行反应, 测得半衰期分别为 15min 和 30min, 此反应为 () 级反应。

- A. 零; B. 一; C. 二; D. 无法确定

得分	
阅卷人	

三、计算题（本题满分 10 分）

1mol 单原子理想气体，从同一始态 ($p^\ominus$, 0°C) 分别经过下列各可逆过程到达终点，计算各过程的 W 、 Q 、 ΔU 、 ΔH 和 ΔS 。

- (1) 等容冷却到 -100°C ; (2) 等温压缩到 $100 p^\ominus$;

得分	
阅卷人	

四、计算题（本题满分 10 分）

姓名

学号

专业班级

学院、系

线

封

密

电池 $\text{Ag} \mid \text{AgAc(s)} \mid \text{Cu(Ac)}_2(a = 0.1) \mid \text{Cu}$ 的电动势 $E_{298} = -0.372\text{V}$, $E_{308} = -0.374\text{V}$,
298K 时 $E^\ominus(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 0.799\text{V}$, $E^\ominus(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0.345\text{V}$ 。

- (1) 写出电极反应及电池反应;
- (2) 计算电池反应在 298K 时的 ΔG_m 、 ΔH_m 、 ΔS_m ;
- (3) 计算醋酸银的溶度积。

得分	
阅卷人	

五、计算题（本题满分10分）

已知某化学反应的速率常数在60°C和10°C时分别为 $5.484 \times 10^{-2} \text{s}^{-1}$ 和 $1.080 \times 10^{-4} \text{s}^{-1}$ 。

(1) 计算该化学反应的活化能；(2) 该反应在30°C时进行1000s，转化率为多少？

得分	
阅卷人	

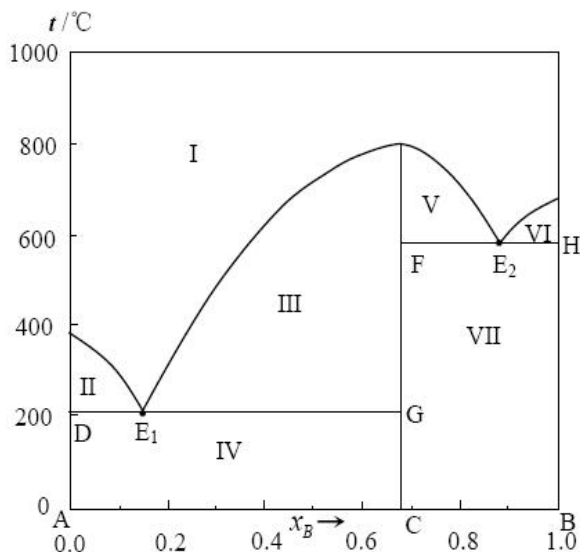
六、相图题（本题满分10分）

A 与 B 形成相合熔点化合物C，其熔点—组成图如下。图中低共熔点 E_1 （温度为203.5°C，组成 $x_B=0.157$ ），低共熔点 E_2 （温度为580°C，组成 $x_B=0.88$ ），相合熔点化合物的组成 $x_B=0.67$ 。

线

封

密



(1) 请根据所给相图，填写下表。

相区	I	II	III	IV	V	VI	VII	线DE ₁ G
相态及成分								
条件自由度 F*								

(2) 画出以下两条步冷曲线：

(a) $x_B=0.5$ 的系统点从850℃冷却到100℃；

(b) $x_B=0.67$ 的系统点从900℃冷却到100℃。

得分	
阅卷人	

七、简答题（本题满分 10 分，任选二题。每小题 5 分）

（请从以下四道简答题中选择两道进行解答。）

1、请用分子运动论观点解释：

(1) 理想气体： $(\frac{\partial U}{\partial V})_T = 0$ ； (2) 实际气体： $(\frac{\partial U}{\partial V})_T > 0$

2、洁净的固体表面发生等温、等压的气体吸附（不发生气体的解离）。请分析

这一过程中吉布斯自由能、熵和焓的变化。

- 3、可口可乐放在 -0.5°C 冰箱中，即使冷却很长时间也不会结冰，而从冰箱中拿出来后剧烈摇晃几下再打开瓶盖，可口可乐却迅速变为碎冰。请用物理化学知识解释上述现象。

- 4、右图为水的相图。请说明：

- (1) 三相点的温度比冰点温度略高的原因。
- (2) 过冷水出现的原因。
- (3) 系统从 f 点经 p 点到达 q 点，自由度的变化如何。

